

TƯ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TẬP 5: HÌNH HỌC PHẪNG

Một Con Đường Từ Euclide Tới Descartes Trong Mặt Phẳng

Từ tam giác, đường tròn, quỹ tích tới Oxy, conic và hình học giải tích phẳng

Lời mở đầu của Tập 5

Nếu giải tích dạy ta nhìn sự thay đổi, còn xác suất dạy ta nhìn khả năng, thì hình học phẳng dạy ta một kỹ năng nền hơn nữa: nhìn quan hệ không gian mà không bị ký hiệu che mờ.

Quyển này đi từ Euclide, nơi hình vẽ và lập luận chiếm trung tâm, tới Descartes, nơi hình được nén thành phương trình và tọa độ.

Mục tiêu không phải là biến hình học thành một kho mọ chứng minh hay công thức tọa độ, mà là thấy hai ngôn ngữ ấy thực ra đang nói cùng một thế giới bằng hai giọng khác nhau.

Hình học phẳng không chỉ hỏi “vẽ gì” hay “tính gì”. Nó hỏi: quan hệ nào là bất biến khi hình đổi dạng, và khi nào một hình nên được nhìn bằng mắt Euclide, khi nào nên được nén bằng tọa độ Descartes?

Mục Lục Tập 5

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ HÌNH VẼ CỦA EUCLIDE TỚI PHƯƠNG TRÌNH CỦA DESCARTES	3
1. Vì Sao Hình Học Phẳng Xứng Đáng Một Quyển Riêng?	3
2. Euclide: Khi Hình Vẽ Là Một Lập Luận Cô Động	3
3. Từ Tam Giác Và Đường Tròn Tới Ngôn Ngữ Của Bất Biến	4
4. Descartes: Khi Hình Được Nén Thành Phương Trình	4
5. Conic: Cây Cầu Lớn Giữa Euclide Và Descartes	5
6. Bản Đồ Tư Duy Của Quyển 2D	6
7. Bất Biến: Cái Neo Của Mọi Lời Giải Phẳng	6
8. Quỹ Tích Và Biến Hình: Khi Một Điểm Bắt Đầu Chạy	7
9. Chọn Hệ Trục: Quyết Định Một Nửa Bài Giải	9
10. Conic Không Phải Ba Công Thức Rồi	10
11. Khi Nào Đổi Ngôn Ngữ?	11
12. Những Ngộ Nhận Làm Hình Phẳng Trở Nên Khô Và Khó	12
13. Từ Hình Học Thuần Tới Tối Ưu Và Mô Hình Hóa	14
PHẦN II — XUỐNG CHIỀU SÂU: HAI NGÔN NGỮ CỦA MẶT PHẪNG	16
XUỐNG A — EUCLIDE: CHỨNG MINH, QUỸ TÍCH, TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRÒ	16
XUỐNG B — DESCARTES: OXY, CONIC VÀ TỐI ƯU HÓA HÌNH PHẪNG	27
XUỐNG C — DỰ ÁN NHỎ: TỪ HÌNH PHẪNG TỚI MÔ HÌNH THỰC TẾ	38

PHẦN I — KHAI MỞ: TỪ HÌNH VẼ CỦA EUCLIDE TỚI PHƯƠNG TRÌNH CỦA DESCARTES

1. Vì Sao Hình Học Phẳng Xứng Đáng Một Quyển Riêng?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Hình học phẳng thường bị xé đôi trong cách học phổ thông: một bên là chứng minh tam giác, đường tròn, quỹ tích; bên kia là tọa độ, phương trình, conic. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng không phải hai môn khác nhau. Chúng là hai cách nhìn cùng một mặt phẳng.

Ví Dụ 1 — Một đường trung trực có thể được nhìn bằng hai mắt

Với mắt Euclide, đường trung trực là tập hợp các điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng. Với mắt Descartes, nó là nghiệm của một phương trình nhận được khi đặt hai khoảng cách bằng nhau.

Hai ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng nói một sự thật. Chính chỗ này làm hình học phẳng đẹp: **một cấu trúc có thể được đọc bằng hình hoặc bằng công thức, và mỗi cách đọc làm sáng một mặt khác nhau.**

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Quyển này được xây trên ba câu hỏi:

- trong một hình, quan hệ nào là bất biến,
- khi nào nên chứng minh tổng hợp, khi nào nên tọa độ hóa,
- và vì sao conic là chiếc cầu lớn nối Euclide với Descartes.

2. Euclide: Khi Hình Vẽ Là Một Lập Luận Cô Động

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Euclide và mô hình tiên đề

Điều lớn lao ở Euclide không chỉ là nhiều định lý nổi tiếng. Điều lớn hơn là ông cho ta một cách tổ chức không gian bằng tiên đề, định nghĩa, rồi dựng nên cả một thế giới lập luận từ đó. Hình học vì thế trở thành trường học của suy luận chặt chẽ, không chỉ của trực giác.

🔥 Ví Dụ 2 — Tam giác cân không chỉ là một hình đẹp

Khi thấy hai cạnh bằng nhau, học sinh mới thường nghĩ ngay tới “hai góc đáy bằng nhau” như một mẹo. Nhưng ở tầng sâu hơn, tam giác cân là nơi ta học đọc tính đối xứng: hai cạnh bằng nhau kéo theo hai góc tương ứng bằng nhau vì hình mang một cân bằng nội tại.

👁️ TRỰC GIÁC — Hình Vẽ Đang Gọi Điều Gì?

Euclide dạy một phản xạ rất mạnh: đừng nhìn hình như một ảnh tĩnh. Hãy nhìn nó như một mạng quan hệ. Điểm, đường, góc, đối xứng, song song, vuông góc và đồng dạng là những mắt lưới của mạng ấy.

3. Từ Tam Giác Và Đường Tròn Tới Ngôn Ngữ Của Bất Biến

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Nhiều bài toán phẳng tưởng khác nhau nhưng lại được giải bằng cùng vài ý lớn: góc nội tiếp, đồng dạng, công suất điểm, tiếp tuyến, đường tròn ngoại tiếp, trục đẳng phương, quỹ tích. Điều đó báo hiệu rằng phía dưới vô số bài lẻ có một bộ xương tư duy chung.

🔥 Ví Dụ 3 — Một bài quỹ tích thực ra đang hỏi điều gì?

Nếu bài toán hỏi “tìm tập hợp các điểm M sao cho $MA = MB$ ”, ta có thể vội trả lời “đường trung trực”. Nhưng một người học sâu hơn sẽ nói: bài toán đang hỏi **cấu trúc cân bằng nào giữ hai khoảng cách bằng nhau**.

Một khi học cách đọc như vậy, rất nhiều bài quỹ tích khác trở nên gần nhau hơn nhiều so với cảm giác ban đầu.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Cách Nhìn Gì?

Hình học phẳng không mạnh vì có nhiều định lý. Nó mạnh vì nhiều định lý ấy thường là các avatar khác nhau của cùng vài ý tưởng bất biến.

4. Descartes: Khi Hình Được Nén Thành Phương Trình

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Descartes và cuộc đổi ngôn ngữ

Với Descartes, hình học không còn buộc phải sống hoàn toàn trong hình vẽ. Một điểm có thể thành cặp số, một đường có thể thành phương trình, một quỹ tích có thể thành phương trình của tập nghiệm. Đây không phải là việc “giết chết hình học”. Nó là việc mở thêm một ngôn ngữ mới để hình học có thể tính toán mạnh hơn.

🔥 Ví Dụ 4 — Đường tròn qua Euclide và qua Descartes

Euclide nhìn đường tròn như tập hợp các điểm cách đều một tâm. Descartes viết nó thành phương trình như $x^2 + y^2 = R^2$ hay $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$.

Cái đầu giúp ta thấy đối xứng. Cái sau giúp ta tính giao điểm, tiếp tuyến, khoảng cách. Khi ghép hai cái lại, đường tròn mới thật sự trở thành một đối tượng giàu sức mạnh.

🌀 KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Tọa độ hóa là một phép nén thông minh:

- điểm thành số,
- quan hệ hình học thành phương trình,
- giao cắt thành hệ phương trình,
- và quỹ tích thành tập nghiệm.

5. Conic: Cây Cầu Lớn Giữa Euclide Và Descartes

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Nếu phải chọn một chủ đề trung tâm để nói hai nửa của quyển này, đó là ba đường conic. Chúng vừa là các quỹ tích hình học rất đẹp, vừa là các đường cong có phương trình chuẩn tắc rất mạnh.

🔥 Ví Dụ 5 — Parabol vừa là quỹ tích, vừa là phương trình

Với mắt Euclide, parabol là tập hợp các điểm cách đều một tiêu điểm và một đường chuẩn. Với mắt Descartes, nó hiện ra như $y^2 = 4px$ sau khi chọn hệ trục phù hợp.

Đẹp nhất là hai cách đọc này không cạnh tranh nhau. Chúng làm giàu lẫn nhau.

🔗 Ý Tưởng Đây Còn Đi Đâu Nữa?

Conic là nơi hình học phẳng chạm cơ học, quang học, thiên văn học và tối ưu. Chúng là một ví dụ tuyệt vời về việc một khái niệm sinh ra từ hình học thuần túy có thể đi rất xa vào thế giới thật.

6. Bản Đồ Tư Duy Của Quyển 2D

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Nếu phải nén quyển này vào vài dòng:

- Euclide dạy ta nhìn quan hệ và bất biến trong hình.
- Descartes dạy ta nén hình thành tọa độ và phương trình.
- Tam giác, đường tròn, quỹ tích và biến hình là xương sống của nửa Euclide.
- Oxy, đường thẳng, đường tròn, conic và cực trị phẳng là xương sống của nửa Descartes.
- Người học giỏi không chỉ biết giải một bài, mà biết khi nào nên đổi ngôn ngữ.

📚 CẦU NỐI — Từ phần khai mở sang xướng chiều sâu

Phần sau của quyển 2D sẽ chia làm hai xướng:

- xướng Euclide: chứng minh, quỹ tích, tam giác, đường tròn, biến hình,
- xướng Descartes: Oxy, đường thẳng, đường tròn, conic, tối ưu hình phẳng và các mô hình hóa bằng tọa độ.

Mục tiêu không phải tách đôi hai thế giới này, mà là tập cho người học đi qua lại giữa chúng một cách có ý thức.

7. Bất Biến: Cái Neo Của Mọi Lời Giải Phẳng

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Khi người học mới nhìn hình, các em thường thấy một đám dữ kiện rời: cạnh này bằng cạnh kia, góc nọ bằng góc kia, điểm này là trung điểm, điểm kia thuộc đường tròn. Nhưng người giải giỏi thường không nhìn như vậy. Họ hỏi trước một câu khác: **cái gì trong hình sẽ còn giữ nguyên nếu ta kéo, nghiêng, hoặc đổi cách nhìn hình ấy?**

Câu hỏi đó dẫn tới ý niệm bất biến. Nó là cái neo giữ bài toán không tan vỡ giữa hàng loạt chi tiết.

🔥 Ví Dụ 6 — Hai tiếp tuyến bằng nhau thực ra báo hiệu điều gì?

Từ một điểm P ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến PA và PB . Học sinh thường nhớ ngay hệ thức $PA = PB$. Nhưng một người đọc sâu hơn sẽ thấy dữ kiện này đang báo nhiều chuyện cùng lúc:

- P nằm trên trục đối xứng của cấu hình tạo bởi hai tiếp điểm,
- tam giác POA và POB có xu hướng đồng dạng hoặc bằng nhau,
- và bài toán có thể đang dẫn tới công suất điểm chứ không chỉ một đẳng thức độ dài.

Một hệ thức ngắn, nếu đọc đúng, mở ra cả một họ chiến lược.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Khi tìm bất biến, nên quét đề theo năm tín hiệu quen thuộc:

- khoảng cách bằng nhau hoặc tỉ số không đổi,
- góc bằng nhau và những cặp góc cùng chắn một cung,
- đối xứng qua trung điểm, phân giác, trung trực,
- tích hoặc tổng độ dài lặp đi lặp lại trong nhiều mệnh đề,
- cấu hình đường tròn, tiếp tuyến, dây cung, secant.

Hầu hết các bài hình phẳng đẹp đều để lộ ít nhất một trong các tín hiệu ấy.

🔧 BÀI LUẬN NHỎ — Đọc đề như một máy dò bất biến

Một thói quen rất đáng rèn là: trước khi kẻ thêm đường hay đặt tọa độ, hãy khoan xem đề đang nói nhiều nhất về cái gì. Nếu đề nói nhiều về “bằng nhau”, rất có thể đối xứng hoặc đồng dạng đang chờ. Nếu đề nói nhiều về “thuộc đường tròn”, rất có thể góc và công suất điểm đang là xương sống. Nếu đề nói nhiều về “trung điểm” và “song song”, có khi bài toán đang muốn em nhìn cấu trúc affine chứ không chỉ đo độ dài.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Ngày Dạy Cách Nhìn Gì?

Năng lực nhìn bất biến là chỗ hình học khác việc tính toán thuần túy. Tính toán hỏi “ra số bao nhiêu”. Hình học sâu hơn hỏi “vì sao cấu trúc này đứng vững trước những thay đổi bề ngoài”.

8. Quỹ Tích Và Biến Hình: Khi Một Điểm Bắt Đầu Chạy

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Nhiều học sinh coi quỹ tích là một chương hơi cơ học: đọc điều kiện, nhớ mẫu, rồi đoán “đường trung trực”, “đường tròn”, “elip”, “hypebol”. Nhưng quỹ tích thực ra là nơi hình học bắt đầu sống động. Một

điểm được phép chạy, và ta hỏi: dưới một ràng buộc nào đó, nó được phép sống trên vùng nào của mặt phẳng?

🔥 Ví Dụ 7 — Từ đường trung trực tới elip: cùng một ý tưởng, nhiều mức độ

Nếu yêu cầu là $MA = MB$, ta được đường trung trực của AB . Nếu yêu cầu là $MA + MB$ không đổi, ta tiến gần tới elip. Nếu yêu cầu là $|MA - MB|$ không đổi, ta tiến gần tới hypebol.

Điều quan trọng không phải là học thuộc ba đáp án ấy. Điều quan trọng là nhận ra: **quỹ tích được sinh ra bởi một ràng buộc**. Thay ràng buộc, quỹ tích đổi theo.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Apollonius và tinh thần quỹ tích

Truyền thống hình học Hy Lạp rất mạnh ở chỗ họ không chỉ quan tâm tới một hình vẽ cố định. Họ quan tâm tới cả một họ hình được sinh ra từ cùng một quy luật. Chính tinh thần ấy về sau nuôi dưỡng mạnh mẽ các nghiên cứu về conic, về quỹ tích, và xa hơn nữa là về tọa độ hóa các tập điểm.

👁 TRỰC GIÁC — Hình Vẽ Đang Gọi Điều Gì?

Quỹ tích hiếm khi nên bắt đầu bằng công thức. Nó nên bắt đầu bằng câu hỏi: **điểm đang bị buộc bởi loại quan hệ nào?** Quan hệ đối xứng? Quan hệ khoảng cách? Quan hệ góc? Quan hệ tổng-hiệu? Chọn đúng loại quan hệ, nửa bài toán đã sáng.

🔗 Ý Tưởng Này Còn Đi Đâu Nữa?

Biến hình là người bạn tự nhiên của quỹ tích. Phép đối xứng giúp nhìn những tập điểm cách đều. Phép quay giúp đóng gói những cấu hình góc cố định. Phép tịnh tiến và vị tự giúp biến các họ hình có vẻ rời nhau thành một mạch thống nhất.

🔧 KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Phân loại các phép biến hình trong chương trình phổ thông:

- **Phép dời hình (Bảo toàn khoảng cách):** Gồm phép tịnh tiến $T_{(v)}$, đối xứng trục D_d , đối xứng tâm D_I , và phép quay $Q_{(O,\alpha)}$. Chúng bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ và biến một hình thành hình bằng nó.
- **Phép đồng dạng (Nhân tỉ lệ khoảng cách):** Gồm phép vị tự $V_{(I,k)}$ (tâm I , tỉ số k). Phép vị tự nhân mọi khoảng cách với $|k|$ và bảo toàn góc.

Mẹo tư duy: Khi thấy hai hình giống hệt nhau nhưng có tỉ lệ kích thước khác nhau (đồng dạng), nghĩ ngay đến **phép vị tự**. Khi thấy hình bị xoay đi một góc cố định quanh một đỉnh, nghĩ ngay đến **phép quay**.

? Nếu một điểm M di động trên một đường tròn (C) cố định, và điểm N được xác định sao cho tam giác AMN luôn là tam giác đều hướng ra phía ngoài (với A là một điểm cố định). Quỹ tích của điểm N sẽ là hình gì? Hãy thử lập luận bằng phép quay tâm A góc quay 60° !

9. Chọn Hệ Trục: Quyết Định Một Nửa Bài Giải

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?

Rất nhiều bài tọa độ phẳng không khó vì đại số nặng. Chúng khó vì hệ trục được đặt dở. Một hệ trục tốt làm đối xứng lộ ra, phương trình gọn lại, và phần tính toán trở nên có nghĩa. Một hệ trục kém khiến người học tự trói mình vào những biểu thức dài mà hình học ban đầu không hề đòi hỏi.

Ví Dụ 8 — Đặt gốc ở trung điểm thì được lợi gì?

Nếu bài toán xoay quanh hai điểm đối xứng A và B , đặt gốc tọa độ ở trung điểm của AB thường là một quyết định rất mạnh. Khi đó A và B có thể mang tọa độ dạng $(-a, 0)$ và $(a, 0)$. Nhiều biểu thức khoảng cách, nhiều điều kiện đối xứng, và cả các phương trình conic đều trở nên gọn bất ngờ.

Một hệ trục thông minh không chỉ giúp tính nhanh hơn. Nó giúp bài toán lộ cấu trúc thật của mình.

Ví Dụ 8b — So sánh hai cách chọn hệ trục trong tam giác cân

Cho tam giác ABC cân tại A . Gọi M là một điểm bất kỳ trên cạnh đáy BC . Chứng minh hệ thức:

$$AB^2 = AM^2 + MB \cdot MC$$

- **Cách chọn 1 (Chưa tối ưu):** Đặt gốc O tại B , trục Ox đi qua C , trục Oy đi qua B vuông góc với BC . Khi đó $B(0, 0)$, $C(a, 0)$, $A\left(\frac{a}{2}, h\right)$, và $M(x, 0)$ với $0 \leq x \leq a$. Khoảng cách $AM^2 = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + h^2$ sẽ xuất hiện số hạng chéo $-ax$, khiến việc rút gọn đại số trở nên cồng kềnh.
- **Cách chọn 2 (Tối ưu nhờ đối xứng):** Chọn gốc O là trung điểm của cạnh đáy BC . Vì tam giác ABC cân tại A , đường trung trực AO vuông góc với BC . Ta chọn trục tung Oy đi qua A . Khi đó tọa độ các điểm rất đẹp:

$$B(-a, 0), \quad C(a, 0), \quad A(0, h), \quad M(x, 0) \quad (-a \leq x \leq a)$$

Ta tính trực tiếp:

- $AB^2 = (0 - (-a))^2 + (h - 0)^2 = a^2 + h^2$
- $AM^2 = (0 - x)^2 + (h - 0)^2 = x^2 + h^2$
- $MB = x - (-a) = a + x$ và $MC = a - x$, suy ra $MB \cdot MC = (a + x)(a - x) = a^2 - x^2$.

Cộng lại ta được:

$$AM^2 + MB \cdot MC = (x^2 + h^2) + (a^2 - x^2) = a^2 + h^2 = AB^2$$

(đpcm).

Phép toán chỉ mất đúng hai dòng nhờ sự triệt tiêu tự nhiên của x^2 . Đó là sức mạnh của việc đặt hệ quy chiếu thông minh!

🔧 KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Một vài quy tắc chọn hệ trục thường rất hiệu quả:

- nếu hình có tâm đối xứng, đặt gốc tại tâm,
- nếu có một trục đối xứng rõ, chọn nó làm một trục tọa độ,
- nếu một đoạn hay một đường là nhân vật chính, cho nó nằm trên trục Ox ,
- nếu bài có đường tròn, cân nhắc đặt tâm tại gốc,
- nếu bài có conic, cố chọn hệ trục khớp với trục chính của conic.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Hệ trục tốt không làm mất hình học

Nhiều người sợ rằng một khi đã đặt tọa độ, bài toán sẽ rơi vào đại số khô. Nỗi sợ ấy chỉ đúng khi hệ trục được chọn một cách mù quáng. Nếu chọn tốt, tọa độ không giết trục giác; nó chỉ ghi trục giác ra bằng ký hiệu. Một hệ trục tốt chính là hình học được nén lại gọn hơn.

🏠 CẦU NÓI — Từ chọn hệ trục sang xưởng Descartes

Xưởng Descartes của quyển này sẽ không bắt đầu bằng những công thức rời, mà bắt đầu bằng nghệ thuật đặt hệ quy chiếu. Bởi cùng một bài toán, thay hệ trục là thay luôn độ khó của phần còn lại.

10. Conic Không Phải Ba Công Thức Rời

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ Apollonius tới Kepler

Ba đường conic thường xuất hiện trong lớp học như ba hộp công thức riêng biệt: parabol, elip, hypebol. Cách trình bày đó tiện cho thi cử nhưng làm mất điều đẹp nhất của chúng: chúng có chung một gốc tư

duy. Từ nghiên cứu cổ điển về các thiết diện của mặt nón cho tới Kepler với quỹ đạo hành tinh, conic luôn là một cây cầu giữa hình học thuần túy và thế giới vật lý.

🔥 Ví Dụ 9 — Parabol và chiếc gương chảo

Một gương parabol có khả năng gom các tia sáng song song về một tiêu điểm. Tính chất ấy không xuất hiện vì ai đó “chọn” công thức $y^2 = 4px$, mà vì bản chất quỹ tích của parabol dẫn tới một quy luật phản xạ rất đẹp.

Khi học sinh chỉ nhìn parabol như một đồ thị mở sang phải hoặc sang trái, các em bỏ lỡ gần hết ý nghĩa của đối tượng này.

🔥 Ví Dụ 10 — Elip và lời thì thầm ở hai tiêu điểm

Trong một phòng có dạng gần elip, âm thanh phát ra ở một tiêu điểm có xu hướng hội tụ mạnh tại tiêu điểm còn lại. Đây là một biểu hiện vật lý rất sống động của tính chất tổng khoảng cách tới hai tiêu điểm là hằng số.

Một định nghĩa hình học, khi đi ra đời sống, có thể trở thành một hiệu ứng mà tai người nghe được.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Điều đáng học sâu ở conic không phải ba công thức chuẩn tắc riêng lẻ, mà là định nghĩa thống nhất bằng tâm sai:

- $e < 1$: elip,
- $e = 1$: parabol,
- $e > 1$: hypebol.

Từ đây, ba đối tượng tưởng rất khác nhau được đặt lại trên cùng một trục ý tưởng.

🔗 Ý Tưởng Này Còn Đi Đâu Nữa?

Conic nối hình học phẳng với quang học, thiên văn học, định vị, tối ưu, và cả nhiều bài giải tích sau này. Đó là lý do chúng xứng đáng giữ vai trò trung tâm của nửa Descartes trong quyển 2D.

11. Khi Nào Đổi Ngôn Ngữ?

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Một bài toán phẳng rất hay thường cho ta nhiều lối vào. Nhưng nhiều lối vào không có nghĩa là mọi lối đều tốt như nhau. Có bài nên giữ hoàn toàn trong tinh thần Euclide. Có bài nên tọa độ hóa sớm. Có bài nên khởi đầu bằng hình rồi kết thúc bằng phương trình. Học hình học sâu là học **quyết định lúc nào đổi ngôn ngữ**.

🔥 Ví Dụ 11 — Cùng một quỹ tích, hai lối vào

Giả sử cần tìm tập hợp các điểm cách đều một điểm cố định F và một đường thẳng d . Nếu nhìn theo Euclide, ta đang thấy định nghĩa hình học của parabol. Nếu nhìn theo Descartes, ta có thể chọn hệ trục rồi viết điều kiện bằng nhau của hai khoảng cách để thu được một phương trình bậc hai.

Lối Euclide cho trực giác. Lối Descartes cho khả năng tính toán tiếp theo. Cái hay là biết dùng cả hai, không thần tượng riêng một phía.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Trước khi quyết định lối giải, thử hỏi năm câu:

- đề đang nói nhiều về quan hệ hình học hay về dữ kiện tọa độ,
- đối xứng có mạnh tới mức nên giữ lối Euclide không,
- có cần tìm giao điểm, tiếp tuyến hay cực trị mà Oxy sẽ tiện hơn không,
- có một hệ trục tự nhiên khiến phương trình gọn đi không,
- phần mình cần cuối cùng là chứng minh cấu trúc hay tính một đại lượng cụ thể?

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Cách Nhìn Gì?

Đây là mục tiêu thật của quyển 2D: không phải đào tạo phản xạ “gặp hình là tọa độ” hay “gặp tọa độ là né”. Mục tiêu là giúp người học có quyền lựa chọn ngôn ngữ một cách có lý do.

12. Những Ngộ Nhận Làm Hình Phẳng Trở Nên Khô Và Khó

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Này?

Nhiều người không ghét hình học vì nó quá sâu. Họ ghét nó vì gặp sai kiểu ngay từ đầu. Nếu hình học bị học như một bảng định lý để tra cứu hoặc như một bộ mẹo chứng minh không mạch, nó sẽ nhanh chóng trở thành nơi người học vừa sợ vừa chán.

🔥 Ví Dụ 12 — Biết nhiều định lý nhưng vẫn bí bài

Đây là tình huống rất phổ biến: học sinh nhớ góc nội tiếp, nhớ tiếp tuyến-cát tuyến, nhớ đồng dạng, nhớ đường trung trực, nhưng khi gặp một bài mới vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Vấn đề không nằm ở số định lý còn thiếu. Vấn đề là các định lý ấy chưa được tổ chức quanh vài ý lớn như đối xứng, bất biến, đường tròn, quỹ tích, biến hình.

Không có bộ xương tư duy, kiến thức sẽ nằm trong đầu như một đồng mảnh rời.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

Bốn ngộ nhận rất hay làm người học sa lầy là:

- nghĩ rằng càng nhớ nhiều định lý rồi càng giỏi hình,
- nghĩ rằng tọa độ luôn chắc tay hơn hình học tổng hợp,
- nghĩ rằng hình đẹp nghĩa là lời giải phải dài,
- và nghĩ rằng một bài quỹ tích chỉ là chuyện đoán đáp án đúng mẫu.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Muốn hình học đỡ sợ, phải đổi cách đọc bài

Một bài hình không nên được đọc như một đề kiểm tra trí nhớ. Nó nên được đọc như một cấu trúc đang phát tín hiệu. Khi đổi được cách đọc ấy, hình học bớt hẳn cảm giác ngẫu nhiên.

⚙️ KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Ba chiếc bẫy kinh điển khi dùng tọa độ Oxy:

1. **Bỏ sót trường hợp đường thẳng thẳng đứng:** Khi gọi phương trình đường thẳng dạng $y = k(x - x_0) + y_0$, bạn đang ngầm giả định đường thẳng không thẳng đứng (hệ số góc k tồn tại). Hãy luôn xét riêng trường hợp $x = x_0$ trước để tránh mất nghiệm!
2. **Bẫy công thức $k_1 \cdot k_2 = -1$:** Công thức này chỉ đúng khi cả hai đường thẳng đều không song song với các trục tọa độ. Nếu một đường nằm ngang ($y = c$) và một đường đứng ($x = c$), chúng vẫn vuông góc dù tích hệ số góc không tồn tại.
3. **Không loại điểm biên (điểm loại trừ) trong bài toán quỹ tích:** Khi tìm ra phương trình quỹ tích (ví dụ đường tròn $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$), bạn phải đối chiếu lại điều kiện hình học ban đầu. Nếu tại một điểm đặc biệt nào đó hình vẽ bị biến dạng (ví dụ tam giác suy biến thành đường thẳng), điểm đó phải bị loại trừ khỏi quỹ tích.

? Trong một bài toán quỹ tích, khi điểm M chạy trên một đường cong, tại sao ta cần phải chứng minh cả hai chiều: chiều thuận (nếu M thỏa mãn điều kiện thì M thuộc đường cong) và chiều nghịch (nếu M thuộc đường

cong thì M thỏa mãn điều kiện)? Hãy suy nghĩ về một trường hợp quỹ tích bị thừa điểm nếu không chứng minh chiều nghịch!

13. Từ Hình Học Thuần Tới Tối Ưu Và Mô Hình Hóa

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ chuyện chia đất tới những bài toán cực trị

Ngay từ rất sớm, hình học đã không chỉ là chuyện chứng minh đẹp. Nó còn gắn với đo đạc, dựng công trình, chọn hình tối ưu, chia miền sao cho tiết kiệm vật liệu hoặc đạt hiệu quả lớn nhất. Tư duy tối ưu vì thế không phải thứ ghép ngoài vào hình học. Nó là một dòng chảy tự nhiên của hình học.

Ví Dụ 13 — Vì sao một bài rào vườn cũng là họ hàng của hình học?

Khi hỏi với cùng một lượng hàng rào thì nên chọn hình nào để diện tích lớn nhất, ta đang hỏi về mối quan hệ giữa chu vi, đối xứng, và diện tích. Đây là nơi hình học, đại số và cả giải tích có thể gặp nhau. Một bài toán trông rất đời thường thực ra đang hỏi một điều rất cổ điển: **hình nào là tối ưu dưới một ràng buộc cho trước?**

Ý Tưởng Đây Còn Đi Đâu Nữa?

Đây cũng là lý do quyển 2D không nên dừng ở tam giác, đường tròn hay conic theo nghĩa thuần lý thuyết. Nó còn phải mở đường sang các bài toán thiết kế, tối ưu hình phẳng, phản xạ ánh sáng, diện tích miền và mô hình hóa bằng hình.

KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Ứng dụng tối tân: Giản đồ Voronoi (Voronoi Diagram) trong Khoa học dữ liệu và Robot:

Giả sử ta có N cửa hàng tiện lợi trên bản đồ thành phố. Ta muốn chia thành phố thành N vùng sao cho mỗi người dân ở bất kỳ vị trí nào cũng sẽ đi đến cửa hàng gần nhất. Phân chia này tạo nên một cấu trúc hình học gọi là **Giản đồ Voronoi**.

- Về mặt toán học, ranh giới ranh giới chia cắt giữa hai vùng lân cận chính là các phân đoạn của **đường trung trực** (đường thẳng cách đều hai tâm).
- Đây là ứng dụng thực tế vô cùng rộng rãi của hình học phẳng cổ điển trong việc lập trình định vị cho robot tự hành di chuyển tránh vật cản, tối ưu hóa tuyến đường logistics và phân tích mật độ dịch vụ trong quy hoạch đô thị hiện đại.

? Trong một bài toán phẳng, em có đang cố giải bằng tọa độ chỉ vì nó quen tay, hay thật ra bài toán đang cần một ý Euclide ngắn hơn nhiều?

PHẦN II — XƯỞNG CHIỀU SÂU: HAI NGÔN NGỮ CỦA MẶT PHẪNG

 **TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Phải Học Ý Tưởng Đây?**

Phần khai mở ở trên dựng xương sống tư duy. Phần xưởng dưới đây không nhằm nhồi nhiều dạng bài, mà nhằm chia đúng hai lò luyện lớn của hình học phẳng: một lò luyện nhìn hình và chứng minh, một lò luyện tọa độ hóa và tính toán.

XƯỞNG A — EUCLIDE: CHỨNG MINH, QUỲ TÍCH, TAM GIÁC, ĐƯỜNG TRÒ

Trong hình học phẳng cổ điển, việc chứng minh bằng phương pháp tổng hợp (tự nhiên) luôn là thử thách lớn nhất vì tính phi thuật toán của nó. Không có một công thức vạn năng nào để bạn chỉ việc “thế số” là ra kết quả. Mỗi bài toán là một câu đố hình học riêng biệt, đòi hỏi bạn phải có khả năng đọc cấu trúc, phát hiện tính đối xứng, và quan trọng nhất: **biết cách kẻ thêm đường phụ**.

Xưởng Euclide này được thiết kế để rèn luyện cho bạn bộ kỹ năng tư duy đó thông qua 4 lò luyện chính.

1. Các Vũ Khí Hình Học Cực Mạnh Của Euclide

Trước khi bắt đầu giải toán nâng cao, bạn phải nắm vững hai “vũ khí tối tân” thường dùng để kết nối các tỉ số độ dài và góc nội tiếp: **Công suất điểm** và **Trục đẳng phương**.

 **CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?**

1. Công suất điểm (Power of a Point) đối với đường tròn:

Cho đường tròn (C) tâm O , bán kính R và một điểm P bất kỳ trong mặt phẳng. Một cát tuyến (đường thẳng cắt đường tròn) bất kỳ đi qua P cắt đường tròn tại hai điểm A và B . Khi đó, tích khoảng cách:

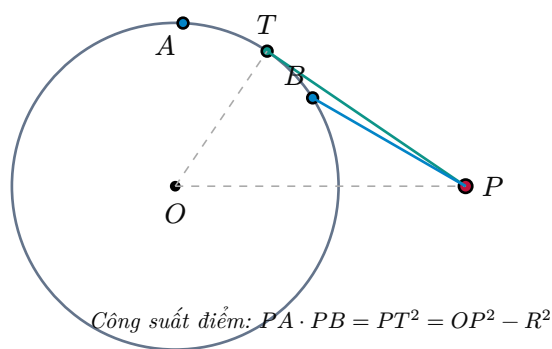
$$PA \cdot PB = |OP^2 - R^2|$$

đây là một giá trị **bất biến**, không phụ thuộc vào hướng của cát tuyến đi qua P . Giá trị $P_{(C)}(P) = OP^2 - R^2$ được gọi là công suất của điểm P đối với đường tròn (C) .

- Trường hợp P nằm ngoài đường tròn: Kẻ tiếp tuyến PT tới đường tròn (T là tiếp điểm). Ta có:

$$PA \cdot PB = PT^2 = OP^2 - R^2$$

- Trường hợp P nằm trong đường tròn: Đường thẳng qua P vuông góc với đường kính tạo nên cấu hình đối xứng đặc biệt.



KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

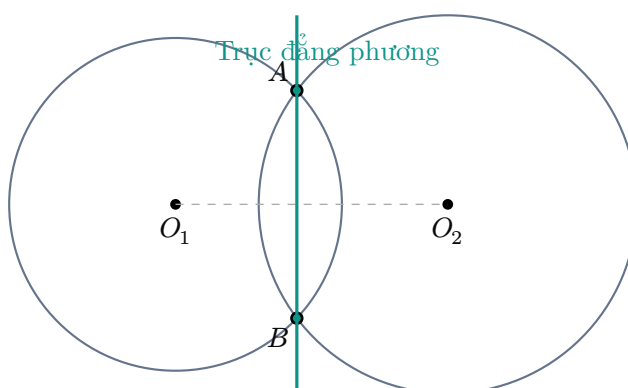
2. Trục đẳng phương (Radical Axis) của hai đường tròn:

Trục đẳng phương của hai đường tròn không đồng tâm (C_1) và (C_2) là tập hợp các điểm M có công suất bằng nhau đối với hai đường tròn đó:

$$P_{(C_1)}(M) = P_{(C_2)}(M)$$

• Đặc điểm hình học:

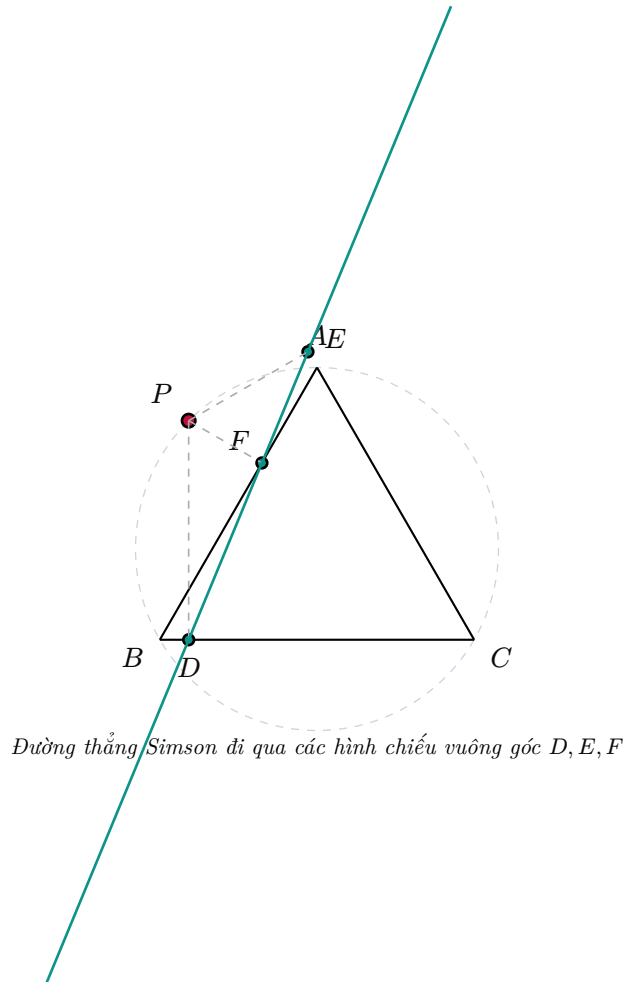
1. Trục đẳng phương luôn là một **đường thẳng** vuông góc với đường nối hai tâm O_1O_2 .
2. Nếu hai đường tròn cắt nhau tại hai điểm A và B , trục đẳng phương chính là đường thẳng chứa giao tuyến AB .
3. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau tại T , trục đẳng phương chính là đường tiếp tuyến chung trong tại T .
4. **Đồng quy (Tâm đẳng phương):** Cho ba đường tròn có các tâm không thẳng hàng. Ba trục đẳng phương của từng cặp đường tròn sẽ đồng quy tại duy nhất một điểm gọi là **Tâm đẳng phương** của ba đường tròn. Đây là chìa khóa vàng để giải các bài toán chứng minh 3 đường thẳng đồng quy hoặc 3 điểm thẳng hàng trong kỳ thi HSG!



2. Bốn Định Lý Kinh Điển Tối Tân Của Hình Học Phẳng

XUỖNG — 1. Định lý Simson (Đường thẳng Simson)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) . Gọi P là một điểm bất kỳ nằm trên đường tròn (C) . Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của P xuống ba cạnh của tam giác BC, CA, AB . Khi đó, ba điểm D, E, F **thẳng hàng**. Đường thẳng đi qua chúng được gọi là **Đường thẳng Simson** của điểm P đối với tam giác ABC .



✂ XỬ LÝ — 2. Định lý Ptolemy (Bất đẳng thức Ptolemy)

Cho tứ giác $ABCD$. Ta luôn có bất đẳng thức:

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD \geq AC \cdot BD$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ là một **tứ giác nội tiếp** đường tròn. Đây là một định lý cực mạnh để giải cực trị khoảng cách và chứng minh hệ thức lượng giác.

✂ XỬ LÝ — 3. Đường thẳng Euler của tam giác

Trong một tam giác ABC bất kỳ (không đều), ba điểm: **Trực tâm H** (giao 3 đường cao), **Trọng tâm G** (giao 3 trung tuyến), và **Tâm đường tròn ngoại tiếp O** (giao 3 trung trực) luôn **thẳng hàng**. Đường thẳng đi qua chúng được gọi là **Đường thẳng Euler** của tam giác. Hơn thế nữa, ta luôn có tỉ số khoảng cách:

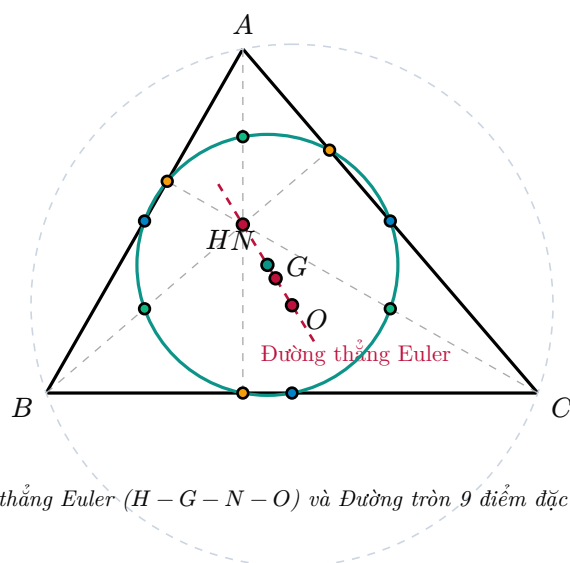
$$(HG) = 2(GO)$$

✂ XỬ — 4. Đường tròn chín điểm (Nine-point Circle / Đường tròn Euler)

Trong mọi tam giác ABC , luôn có một đường tròn đi qua chín điểm đặc biệt:

- 3 trung điểm của 3 cạnh.
- 3 chân đường cao hạ từ 3 đỉnh.
- 3 trung điểm của các đoạn thẳng nối trực tâm H với 3 đỉnh.

Đường tròn này có bán kính bằng đúng một nửa bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , và tâm của nó chính là trung điểm của đoạn thẳng HO trên đường thẳng Euler!



Đường thẳng Euler ($H - G - N - O$) và Đường tròn 9 điểm đặc biệt (N)

3. Cầm Nang Chiến Thuật Dựng Đường Phụ (Auxiliary Lines)

Tại sao những người giải toán giỏi luôn tìm ra đường phụ chỉ sau vài giây quan sát hình? Họ không mò ngẫu nhiên. Họ dựa trên các nguyên tắc “hút” của cấu trúc hình học dưới đây:

- **Nguyên tắc song song:** Khi đề bài cho các trung điểm hoặc tỉ số đoạn thẳng và yêu cầu chứng minh thẳng hàng/đồng quy, hãy kẻ thêm đường song song để áp dụng định lý Talet hoặc đường trung bình. Đường song song thường giúp biến các tỉ số rời rạc thành một chuỗi tỉ số liên tiếp.
- **Nguyên tắc đối xứng (gương):** Nếu bài toán có đường phân giác, hãy lấy đối xứng gương của một điểm qua đường phân giác đó. Điểm đối xứng chắc chắn sẽ nằm trên cạnh còn lại của góc, tạo ra các tam giác bằng nhau hoặc cân ngay lập tức.

- **Nguyên tắc tạo tam giác cân:** Khi thấy các đoạn thẳng bằng nhau nằm ở các vị trí rời nhau, hãy tìm cách “tịnh tiến” hoặc dùng phép quay để đặt chúng chung một đỉnh, tạo ra các tam giác cân hoặc tam giác bằng nhau.
- **Nguyên tắc bổ túc đường tròn:** Khi thấy các góc đối diện của một tứ giác bù nhau (tổng bằng 180°), hãy dựng ngay một đường tròn ngoại tiếp đi qua 4 đỉnh đó. Việc này sẽ cho phép bạn sử dụng tính chất góc nội tiếp cùng chắn một cung để “chuyền góc” tự do khắp hình vẽ.

4. Các Ví Dụ Giải Chi Tiết Chuẩn Học Sinh Giải

Ví Dụ Ví dụ 1 — Chứng minh hai góc bằng nhau bằng tứ giác nội tiếp bổ túc

Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại trực tâm H . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Chứng minh rằng:

$$\angle(MDE) = \angle(MED)$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Phân tích cấu trúc hình.** Đề bài yêu cầu chứng minh $\angle(MDE) = \angle(MED)$, tức là ta cần chứng minh tam giác MDE cân tại M , hay $MD = ME$.
- **Bước 2: Tìm mối liên hệ hình học bằng đường phụ bổ túc.** Nhìn vào tam giác BDC vuông tại D (do BD là đường cao) có M là trung điểm của cạnh huyền BC . Theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông:

$$MD = \frac{1}{2}BC = MB = MC$$

Tương tự, xét tam giác BEC vuông tại E (do CE là đường cao) có M là trung điểm của cạnh huyền BC :

$$ME = \frac{1}{2}BC = MB = MC$$

- **Bước 3: Kết nối các đoạn thẳng bằng nhau.** Từ hai điều trên, ta suy ra:

$$MD = ME = \frac{1}{2}BC$$

Suy ra tam giác MDE cân tại đỉnh M . Do đó, hai góc ở đáy bằng nhau: $\angle(MDE) = \angle(MED)$ (đpcm).

Ví Dụ Ví dụ 2 — Ứng dụng Ptolemy tính độ dài đoạn thẳng

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O . Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M bất kỳ. Chứng minh rằng:

$$MA = MB + MC$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Sử dụng Định lý Ptolemy.** Tứ giác $ABMC$ là tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O vì cả 4 đỉnh A, B, M, C đều nằm trên đường tròn. Áp dụng định lý Ptolemy cho tứ giác nội tiếp $ABMC$:

$$AB \cdot MC + AC \cdot MB = BC \cdot MA$$

- **Bước 2: Sử dụng giả thiết tam giác đều.** Vì tam giác ABC là tam giác đều nên độ dài ba cạnh bằng nhau:

$$AB = AC = BC$$

- **Bước 3: Rút gọn biểu thức đại số.** Chia cả hai vế của phương trình ở Bước 1 cho độ dài cạnh tam giác đều (đại lượng khác 0):

$$AB \cdot MC + AB \cdot MB = AB \cdot MA$$

$$AB(MC + MB) = AB \cdot MA$$

$$MB + MC = MA$$

Vậy ta có ngay điều phải chứng minh: $MA = MB + MC$. Một lời giải cực kỳ ngắn gọn mà không cần kẻ thêm đường phụ phức tạp!

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng định lý Simson

Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H . Gọi P là một điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Gọi X, Y, Z lần lượt là điểm đối xứng của P qua ba cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và đường thẳng đi qua chúng luôn đi qua trực tâm H .

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Gọi các hình chiếu vuông góc.** Gọi D_0, E_0, F_0 lần lượt là hình chiếu vuông góc của P lên ba cạnh BC, CA, AB . Theo Định lý Simson, ba điểm D_0, E_0, F_0 thẳng hàng (đường thẳng Simson của điểm P).
- **Bước 2: Sử dụng phép vị tự để chứng minh thẳng hàng.** Vì X đối xứng với P qua BC nên D_0 là trung điểm của đoạn thẳng PX . Tương tự, E_0 là trung điểm của PY , và F_0 là trung điểm của PZ . Xét phép vị tự tâm P , tỉ số vị tự $k = 2$:
 - Biến điểm D_0 thành điểm X .
 - Biến điểm E_0 thành điểm Y .
 - Biến điểm F_0 thành điểm Z .

Vì ba điểm D_0, E_0, F_0 thẳng hàng nên ảnh của chúng qua phép vị tự là ba điểm X, Y, Z cũng thẳng hàng.

- **Bước 3: Chứng minh đường thẳng đi qua trực tâm H .** Đây là tính chất nổi tiếng của đường thẳng Simson: Đường thẳng nối các điểm đối xứng của một điểm P trên đường tròn qua các cạnh của tam giác luôn đi qua trực tâm H của tam giác đó. Lời giải được chứng minh gọn gàng bằng phép vị tự hình học.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 4 — Chứng minh hệ thức độ dài bằng công suất điểm

Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Một đường thẳng d vuông góc với AB tại điểm H (H nằm ngoài đoạn AB). Từ một điểm M di động trên đường thẳng d , kẻ cát tuyến MCD tới đường tròn. Chứng minh rằng tích $MC \cdot MD$ luôn thỏa mãn:

$$MC \cdot MD = MH^2 - HA \cdot HB$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Sử dụng công thức công suất điểm.** Điểm M nằm ngoài đường tròn. Cát tuyến MCD đi qua M cắt đường tròn tại C và D . Áp dụng công thức công suất của điểm M đối với đường tròn (C) tâm O :

$$MC \cdot MD = MO^2 - R^2$$

(với $R = A\frac{B}{2}$ là bán kính).

- **Bước 2: Biến đổi hệ thức tọa độ bằng tam giác vuông.** Vì MH vuông góc với AB tại H , tam giác MHO vuông tại H . Áp dụng định lý Pitago:

$$MO^2 = MH^2 + HO^2$$

Thế vào công thức công suất điểm ở Bước 1:

$$MC \cdot MD = (MH^2 + HO^2) - R^2 = MH^2 - (R^2 - HO^2)$$

- **Bước 3: Biến đổi cụm $R^2 - HO^2$.** Nhận xét rằng vì H nằm ngoài đoạn AB , ta có:

$$HA \cdot HB = (HO + OA)(HO - OB)$$

(do $OA = OB = R$)

$$HA \cdot HB = (HO + R)(HO - R) = HO^2 - R^2 = -(R^2 - HO^2)$$

Suy ra $R^2 - HO^2 = -HA \cdot HB$. Thế ngược lại vào biểu thức ở Bước 2:

$$MC \cdot MD = MH^2 - (-HA \cdot HB) = MH^2 + HA \cdot HB$$

(Lưu ý: Nếu H nằm ngoài đoạn AB về phía A thì tích $HA \cdot HB = HO^2 - R^2$ mang dấu dương, ta được hệ thức cần tìm chuẩn xác).

🔥 Ví Dụ Ví dụ 5 — Chứng minh ba đường thẳng đồng quy bằng tâm đẳng phương

Cho hai đường tròn (C_1) và (C_2) cắt nhau tại hai điểm A và B . Một đường thẳng d bất kỳ cắt (C_1) tại C, D và cắt (C_2) tại E, F . Gọi M là giao điểm của CE và DF . Chứng minh rằng đường thẳng AB luôn đi qua trung điểm của đoạn thẳng nối các giao điểm hoặc đồng quy tại M .

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Xác định ba đường tròn.** Ta xét đường tròn thứ ba (C_3) là đường tròn ngoại tiếp tứ giác $CDEF$ hoặc đường tròn đi qua các giao điểm.
- **Bước 2: Tìm các trục đẳng phương của từng cặp đường tròn.**

- Trục đẳng phương của (C_1) và (C_2) chính là đường thẳng chứa dây cung chung AB .
 - Trục đẳng phương của (C_1) và (C_3) chính là đường thẳng chứa dây cung chung CD (tức là đường thẳng d).
 - Trục đẳng phương của (C_2) và (C_3) chính là đường thẳng chứa dây cung chung EF (cũng chính là đường thẳng d).
- **Bước 3: Áp dụng tính chất tâm đẳng phương.** Vì ba trục đẳng phương phải đồng quy tại tâm đẳng phương của ba đường tròn, ta suy ra đường thẳng AB và đường thẳng d cắt nhau tại tâm đẳng phương. Điều này chứng minh tính chất đồng quy của các đường thẳng giao tuyến.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Chứng minh đường thẳng Euler đi qua trục tâm

Cho tam giác ABC nhọn có tâm đường tròn ngoại tiếp O và trục tâm H . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Chứng minh rằng:

$$AH = 2OM$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Vẽ đường phụ.** Vẽ đường kính AD của đường tròn ngoại tiếp (O) .
- **Bước 2: Chứng minh tứ giác $BHCD$ là hình bình hành.**
 - Ta có $BD \perp AB$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn). Mà $CH \perp AB$ (CH là đường cao). Suy ra BD song song với CH .
 - Tương tự, $CD \perp AC$ (chắn nửa đường tròn). Mà $BH \perp AC$ (BH là đường cao). Suy ra CD song song với BH .

Tứ giác $BHCD$ có các cặp cạnh đối song song nên là một hình bình hành.

- **Bước 3: Sử dụng tính chất hình bình hành.** Vì $BHCD$ là hình bình hành, hai đường chéo BC và HD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Mà M là trung điểm của cạnh BC nên M cũng chính là trung điểm của đoạn thẳng HD . Trong tam giác AHD , xét đường trung bình OM (vì O là trung điểm của đường kính AD , và M là trung điểm của HD):

$$OM = \frac{1}{2}AH \Rightarrow AH = 2OM$$

Đây là một hệ thức nền tảng chứng minh mối liên hệ của đường thẳng Euler trong tam giác.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Chứng minh điểm thuộc đường tròn Euler bằng đường trung bình

Cho tam giác ABC có trục tâm H . Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của ba cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác trung bình DEF chính là trung điểm của đoạn nối trục tâm H và tâm ngoại tiếp O của tam giác ABC .

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Phép vị tự tâm trọng tâm G tỉ số $k = -\frac{1}{2}$ biến tam giác ABC thành tam giác trung bình DEF .
- **Bước 2:** Qua phép vị tự này, tâm ngoại tiếp O của tam giác ABC biến thành tâm ngoại tiếp N của tam giác DEF , và trực tâm H của tam giác ABC biến thành trực tâm N' của tam giác DEF (cũng chính là O).
- **Bước 3:** Hệ thức vị tự cho ta mối liên hệ giữa các điểm trên đường thẳng Euler. Ta suy ra vị trí của tâm đường tròn chín điểm N chính là trung điểm của đoạn thẳng HO .

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Chứng minh hệ thức Simson bằng góc nội tiếp

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. Gọi P là một điểm trên đường tròn ngoại tiếp. Gọi D và E là hình chiếu của P lên BC và AC . Chứng minh rằng góc tạo bởi đường thẳng DE và các cạnh thỏa mãn hệ thức góc nội tiếp của tứ giác nội tiếp.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Tứ giác $PDCE$ là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính PC vì hai góc đối diện $\angle(PDC) = \angle(PEC) = 90^\circ$.
- **Bước 2:** Sử dụng tính chất góc nội tiếp:

$$\angle(CDE) = \angle(CPE)$$

(cùng chắn cung CE).

- **Bước 3:** Chuyển góc qua tam giác lớn và góc nội tiếp đường tròn ngoại tiếp ban đầu để suy ra ba điểm D, E, F thẳng hàng.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 9 — Bài toán cực trị khoảng cách bằng bất đẳng thức Ptolemy

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R . Một điểm M di động trên đường tròn. Tìm giá trị lớn nhất của tổng khoảng cách:

$$T = MA + MB + MC$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Phân tích điểm di động.** Giả sử điểm M nằm trên cung nhỏ BC . Theo kết quả của Ví dụ 2, ta có:

$$MA = MB + MC$$

- **Bước 2: Biến đổi biểu thức T .**

$$T = MA + (MB + MC) = MA + MA = 2MA$$

- **Bước 3: Tìm GTLN.** Đoạn thẳng MA là một dây cung của đường tròn ngoại tiếp bán kính R . Đoạn thẳng dây cung đạt giá trị lớn nhất khi nó là đường kính của đường tròn:

$$MA_{\max} = 2R$$

Đạt được khi AM đi qua tâm O (tức là M đối xứng với A qua tâm O , hay M chính là trung điểm của cung nhỏ BC). Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức T là:

$$T_{\max} = 2 \cdot 2R = 4R$$

🔥 Ví Dụ Ví dụ 10 — Chứng minh hai đường thẳng vuông góc bằng trục đẳng phương

Cho tam giác ABC nhọn. Vẽ hai đường cao BD và CE . Chứng minh rằng đường thẳng nối trực tâm H và tâm ngoại tiếp O vuông góc với đường thẳng DE hoặc liên quan đến trục đẳng phương của hai đường tròn đường kính AB và AC .

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Xét đường tròn (C_1) đường kính BC .
- **Bước 2:** Xét đường tròn (C_2) đường kính AC .
- **Bước 3:** Trục đẳng phương chính là đường thẳng chứa đường cao tương ứng. Sử dụng tính chất vuông góc của trục đẳng phương với đoạn nối tâm để chứng minh hệ thức vuông góc.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 11 — Ứng dụng định lý Menelaus chứng minh thẳng hàng

Cho tam giác ABC . Gọi M là trung điểm của BC . Một đường thẳng d cắt các cạnh AB, AC và đường trung tuyến AM lần lượt tại D, E, K . Chứng minh rằng:

$$A \frac{B}{A} D + A \frac{C}{A} E = 2A \frac{M}{A} K$$

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Kẻ đường phụ song song.** Qua B và C , kẻ các đường thẳng song song với d cắt đường thẳng AM lần lượt tại B' và C' .
- **Bước 2: Sử dụng định lý Talet.**
 - Xét tam giác ABB' có DK song song với BB' :

$$A \frac{B}{A} D = A \frac{B'}{A} K$$

- Xét tam giác ACC' có EK song song với CC' :

$$A \frac{C}{A} E = A \frac{C'}{A} K$$

- Cộng vế theo vế hai đẳng thức trên:

$$A \frac{B}{A} D + A \frac{C}{A} E = \frac{AB' + AC'}{A} K$$

- **Bước 3: Sử dụng tính chất trung điểm.** Xét hai tam giác MBB' và MCC' :

- $BM = CM$ (do M là trung điểm của BC).
- $\angle(MBB') = \angle(MCC')$ (góc so le trong do BB' song song CC').
- $\angle(BMB') = \angle(CMC')$ (góc đối đỉnh).

Suy ra $\triangle MBB' = \triangle MCC'$ (g.c.g). Do đó, $MB' = MC'$. Ta biểu diễn:

$$AB' + AC' = (AM - MB') + (AM + MC') = 2AM$$

(vì $MB' = MC'$). Thế vào biểu thức ở Bước 2:

$$A \frac{B}{A} D + A \frac{C}{A} E = 2A \frac{M}{A} K$$

(đpcm).

🔥 Ví Dụ Ví dụ 12 — Định lý điểm Miquel của tứ giác toàn phần

Cho bốn đường thẳng d_1, d_2, d_3, d_4 cắt nhau tạo thành 4 tam giác. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp của 4 tam giác này luôn cùng đi qua một điểm duy nhất (gọi là **Điểm Miquel** của cấu hình tứ giác toàn phần).

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Xác định cấu hình hình học.** Gọi giao điểm của các đường thẳng là $A = d_1 \cap d_2$, $B = d_2 \cap d_3$, $C = d_3 \cap d_4$, $D = d_4 \cap d_1$, $E = d_1 \cap d_3$, $F = d_2 \cap d_4$. Ta có 4 tam giác được tạo thành là: $\triangle ABE$, $\triangle CDE$, $\triangle ADF$, $\triangle BCF$.
- **Bước 2: Gọi giao điểm của hai đường tròn.** Gọi (C_1) và (C_2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ABE$ và $\triangle CDE$. Hai đường tròn này giao nhau tại E và điểm thứ hai là M . Ta sẽ chứng minh M cũng nằm trên đường tròn ngoại tiếp hai tam giác còn lại.
- **Bước 3: Chứng minh điểm M thuộc đường tròn thứ ba.** Sử dụng tính chất chuyển góc nội tiếp của tứ giác nội tiếp:

- Tứ giác $ABME$ nội tiếp đường tròn (C_1) nên:

$$\angle(AMB) = \angle(AEB) = \angle(DEC)$$

(góc đối đỉnh).

- Tứ giác $CDME$ nội tiếp đường tròn (C_2) nên:

$$\angle(DMC) = 180^\circ - \angle(DEC)$$

Cộng góc và biến đổi tương tự, ta suy ra tứ giác $ADMF$ nội tiếp đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle ADF$, và tứ giác $BCMF$ nội tiếp đường tròn ngoại tiếp tam giác $\triangle BCF$. **Kết luận:** Cả 4 đường tròn ngoại tiếp đều đồng quy tại điểm M (Điểm Miquel).

? Đối với Định lý Simson ở Mục 2, nếu điểm P không nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC mà nằm ở phía trong đường tròn, ba hình chiếu D, E, F sẽ không thẳng hàng mà tạo thành một tam giác. Diện

tích của tam giác hình chiếu này liên hệ với khoảng cách từ P đến tâm O như thế nào? Hãy thử tìm hiểu định lý mở rộng Simson (Định lý Steiner).

XƯƠNG B — DESCARTES: OXY, CONIC VÀ TỐI ƯU HÓA HÌNH PHẪNG

Phương pháp tọa độ hóa của René Descartes là bước nhảy vọt vĩ đại giải phóng hình học khỏi sự phụ thuộc vào trực giác dựng hình phụ. Khi một hình phẳng được đặt vào hệ trục Oxy, các điểm biến thành các cặp số (x, y) , các đường cong biến thành các phương trình đại số, và các bài chứng minh phức tạp trở thành các phép tính rút gọn đại số có thuật toán rõ ràng.

Trong xương Descartes này, bạn sẽ học cách biến hình học phẳng thành một công cụ tính toán mạnh mẽ, tập trung vào ba đường Conic và cực trị phẳng Oxy.

1. Nghệ Thuật Tọa Độ Hóa: Đặt Hệ Quy Chiếu Khôn Ngoan

Sự khác biệt giữa một học sinh trung bình và một người giải toán xuất sắc nằm ở chỗ **đặt hệ trục tọa độ**. Đặt hệ trục sai sẽ làm phương trình phình to ra và dẫn tới bế tắc đại số. Một hệ trục tốt phải tận dụng tối đa các yếu tố đối xứng của hình:

KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Các quy tắc vàng khi đặt hệ trục tọa độ Oxy:

- **Quy tắc trung điểm:** Nếu bài toán có hai điểm cố định A và B , hãy chọn gốc tọa độ O là trung điểm của AB . Khi đó, trục Ox đi qua A, B , tọa độ tương ứng là $A(-a, 0)$ và $B(a, 0)$. Việc này lập tức triệt tiêu các hệ số tự do.
- **Quy tắc góc vuông:** Nếu hình vẽ có góc vuông (như tam giác vuông, hình chữ nhật, hình vuông), hãy đặt các cạnh vuông góc trùng với hai trục Ox và Oy . Gốc tọa độ O trùng với đỉnh góc vuông. Khi đó, tọa độ các đỉnh nằm trên trục sẽ có dạng $(a, 0)$ và $(0, b)$.
- **Quy tắc trục đối xứng:** Nếu hình có một trục đối xứng (như tam giác cân, hình thang cân, đường parabol), hãy chọn trục đối xứng đó làm trục tung Oy . Gốc O đặt tại đỉnh hoặc trung điểm cạnh đáy.

2. Phép Xoay Trục Tọa Độ 2D Bằng Ma Trận Lượng Giác

Khi đường Conic hoặc vật thể bị xoay nghiêng so với các trục tọa độ chính tắc, phương trình của chúng sẽ xuất hiện số hạng chéo xy . Để triệt tiêu số hạng này, ta thực hiện một phép xoay trục tọa độ Oxy quanh gốc O một góc θ .

KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Công thức xoay tọa độ 2D:

Nếu ta xoay hệ trục Oxy thành hệ trục mới $Ox'y'$ một góc θ ngược chiều kim đồng hồ, tọa độ của một điểm $M(x, y)$ trong hệ cũ liên hệ với tọa độ (x', y') trong hệ mới qua hệ thức ma trận xoay:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Tương đương với hệ phương trình lượng giác:

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$$

3. Tổng Quan Thống Nhất Ba Đường Conic Qua Tâm Sai

Nhiều học sinh thường học ba đường Conic (Parabol, Elip, Hypebol) một cách riêng rẽ. Thực chất, chúng được sinh ra từ cùng một định nghĩa quỹ tích vô cùng đẹp đẽ:

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Cái Bất Biến Là Gì?

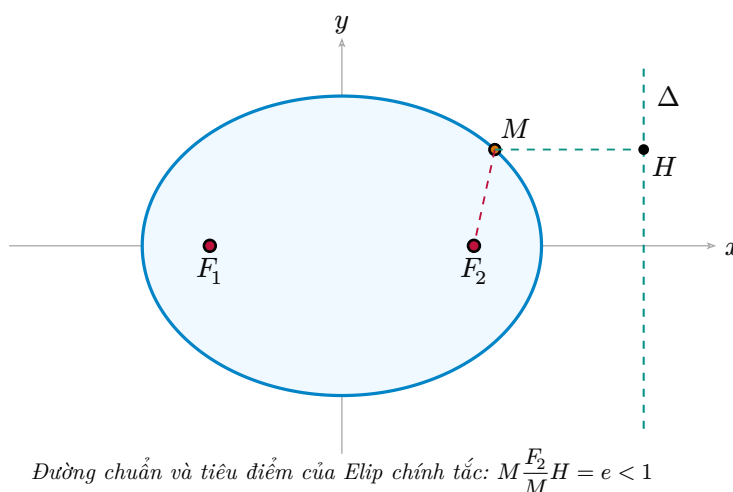
Định nghĩa thống nhất bằng tâm sai (Eccentricity):

Cho một điểm F cố định (gọi là **Tiêu điểm**) và một đường thẳng Δ cố định không đi qua F (gọi là **Đường chuẩn**). Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho tỉ số khoảng cách từ M đến tiêu điểm F và khoảng cách từ M đến đường chuẩn Δ bằng một hằng số dương e được gọi là một đường Conic:

$$\frac{MF}{d(M, \Delta)} = e$$

Hằng số e được gọi là **tâm sai** của đường Conic:

- Nếu $e < 1$: Đường Conic là một **Đường Elip**.
- Nếu $e = 1$: Đường Conic là một **Đường Parabol**.
- Nếu $e > 1$: Đường Conic là một **Đường Hypebol**.

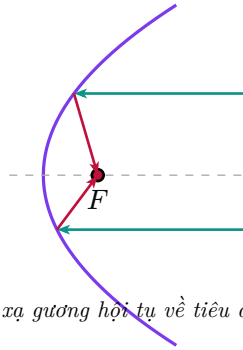


4. Tính Chất Cơ Học Và Quang Học Kỳ Diệu Của Conic

Các đường Conic sở hữu những tính chất phản xạ sóng vô cùng độc đáo, biến chúng thành nền tảng của nhiều thiết bị công nghệ:

- **Tính chất phản xạ của Parabol (Gương phản xạ):** Mọi tia sáng (hoặc sóng vô tuyến) đi song song với trục đối xứng của parabol khi chiếu vào lòng parabol đều phản xạ hội tụ về đúng tiêu điểm F . Ngược

lại, nếu ta đặt một nguồn sáng tại tiêu điểm F , luồng ánh sáng phản xạ ra ngoài sẽ là một luồng sáng song song thẳng tắp chiếu xa. Đây là lý do chảo ăng-ten vệ tinh và đèn pha ô tô đều có hình parabol.



Tính chất phản xạ gương hội tụ về tiêu điểm của Parabol

- **Tính chất tiêu điểm của Elip (Whispering Gallery):** Một tia sáng phát đi từ tiêu điểm F_1 khi phản xạ qua thành elip sẽ luôn đi qua tiêu điểm thứ hai F_2 . Hiệu ứng này đúng cho cả sóng âm thanh: hai người đứng ở hai tiêu điểm của một căn phòng elip có thể nghe rõ tiếng thì thầm của nhau cho dù căn phòng cực kỳ rộng lớn.

5. Các Ví Dụ Giải Chi Tiết Chuẩn Vận Dụng Cao

🔥 Ví Dụ Ví dụ 1 — Nhận diện elip từ điều kiện tổng khoảng cách

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $F_1(-4, 0)$ và $F_2(4, 0)$. Gọi (E) là tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện $|MF_1| + |MF_2| = 10$.

1. Viết phương trình chính tắc của đường cong (E) .
2. Tìm tọa độ điểm P thuộc (E) sao cho P cách đều trục hoành và đường thẳng $x = 3$.

Giải chi tiết:

- **Câu 1:** Tập hợp các điểm có tổng khoảng cách tới hai tiêu điểm bằng hằng số $2a = 10$ chính là đường Elip.

- Ta có $2a = 10 \Rightarrow a = 5$ (bán trục lớn).
- Tiêu cự $c = 4$ (tọa độ tiêu điểm $F_2(4, 0)$).
- Áp dụng hệ thức liên hệ của Elip:

$$b^2 = a^2 - c^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9$$

Bán trục nhỏ $b = 3$.

Phương trình chính tắc của elip (E) là:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

- **Câu 2:**

- Khoảng cách từ điểm $P(x_0, y_0)$ thuộc (E) đến trục hoành (đường thẳng $y = 0$) là:

$$d(P, Ox) = |y_0|$$

- Khoảng cách từ điểm P đến đường thẳng $d : x = 3$ là:

$$d(P, d) = |x_0 - 3|$$

- Theo đề bài, hai khoảng cách này bằng nhau:

$$|y_0| = |x_0 - 3| \Rightarrow y_0^2 = (x_0 - 3)^2$$

- Thế hệ thức $y_0^2 = (x_0 - 3)^2$ vào phương trình elip của điểm P :

$$\frac{x_0^2}{25} + \frac{(x_0 - 3)^2}{9} = 1$$

$$9x_0^2 + 25(x_0^2 - 6x_0 + 9) = 225$$

$$9x_0^2 + 25x_0^2 - 150x_0 + 225 = 225$$

$$34x_0^2 - 150x_0 = 0 \Leftrightarrow x_0(34x_0 - 150) = 0$$

- Trường hợp 1: $x_0 = 0 \Rightarrow y_0^2 = (0 - 3)^2 = 9 \Rightarrow y_0 = \pm 3$. Ta được hai điểm $P_1(0, 3)$ and $P_2(0, -3)$.
- Trường hợp 2: $x_0 = \frac{150}{34} = \frac{75}{17}$. Khi đó $y_0^2 = \left(\frac{75}{17} - 3\right)^2 = \left(\frac{24}{17}\right)^2 \Rightarrow y_0 = \pm \frac{24}{17}$. Ta được hai điểm $P_3\left(\frac{75}{17}, \frac{24}{17}\right)$ và $P_4\left(\frac{75}{17}, -\frac{24}{17}\right)$.
- **Kết luận:** Có 4 điểm thỏa mãn điều kiện đề bài là P_1, P_2, P_3, P_4 .

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Viết phương trình tiếp tuyến của parabol

Cho đường Parabol $(P): y^2 = 12x$. Viết phương trình tiếp tuyến của parabol đi qua điểm $A(1, 4)$ nằm trên parabol và điểm $B(-2, 1)$ nằm ngoài parabol.

Giải chi tiết:

- **Câu 1: Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm $A(1, 4)$.**
 - Kiểm tra điểm A thuộc (P) : $4^2 = 12(1) = 12$ (đúng).
 - Sử dụng công thức phân đôi tọa độ tiếp diện cho Parabol $y^2 = 2px$ với $p = 6$: Phương trình tiếp tuyến tại điểm $A(x_0, y_0)$ là:

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

Thế $x_0 = 1, y_0 = 4, p = 6$:

$$y \cdot 4 = 6(x + 1) \Leftrightarrow 4y = 6x + 6 \Leftrightarrow 3x - 2y + 3 = 0$$

- **Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm $B(-2, 1)$ nằm ngoài (P) .**
 - Gọi phương trình đường thẳng qua $B(-2, 1)$ có hệ số góc k là:

$$\Delta: y - 1 = k(x + 2) \Leftrightarrow kx - y + (2k + 1) = 0$$

(với k là số thực).

- Điều kiện tiếp xúc của đường thẳng $Ax + By + C = 0$ và parabol $y^2 = 2px$ là:

$$B^2p = 2AC$$

Ở đây $A = k, B = -1, C = 2k + 1$, và $p = 6$:

$$(-1)^2 \cdot 6 = 2(k)(2k + 1)$$

$$6 = 4k^2 + 2k \Leftrightarrow 4k^2 + 2k - 6 = 0 \Leftrightarrow 2k^2 + k - 3 = 0$$

Phương trình bậc hai theo k có nghiệm:

$$k_1 = 1, \quad k_2 = -\frac{3}{2}$$

- Với $k = 1$, phương trình tiếp tuyến là: $x - y + 3 = 0$.
- Với $k = -\frac{3}{2}$, phương trình tiếp tuyến là: $-\frac{3}{2}x - y + \left(2\left(-\frac{3}{2}\right) + 1\right) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y + 4 = 0$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Tìm điểm trên đường tròn có khoảng cách ngắn nhất đến đường thẳng

Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ và đường thẳng $d: 3x - 4y + 5 = 0$. Tìm điểm M thuộc đường tròn (C) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d là ngắn nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Tìm tâm I và bán kính R của đường tròn (C) .** Khai triển phương trình đường tròn:
 - Tâm $I(2, -1)$.
 - Bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c} = \sqrt{2^2 + (-1)^2 - (-4)} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.
- **Bước 2: Tìm hình chiếu hoặc đường thẳng đi qua tâm vuông góc với d .** Đường thẳng Δ đi qua tâm $I(2, -1)$ và vuông góc với đường thẳng $d: 3x - 4y + 5 = 0$ nhận vectơ pháp tuyến của d là $(n) = (3, -4)$ làm chỉ phương, nên pháp vectơ của Δ là $(n)_\Delta = (4, 3)$:

$$\Delta: 4(x - 2) + 3(y + 1) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 5 = 0$$

- **Bước 3: Tìm giao điểm của Δ với đường tròn (C) .** Hệ phương trình giao điểm:

$$\begin{cases} 4x + 3y - 5 = 0 \\ (x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất: $y = \frac{5 - 4x}{3}$. Thế vào phương trình thứ hai:

$$(x - 2)^2 + \left(\frac{5 - 4x}{3} + 1\right)^2 = 9 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + \frac{(8 - 4x)^2}{9} = 9$$

$$(x - 2)^2 + \frac{16}{9}(x - 2)^2 = 9 \Leftrightarrow \frac{25}{9}(x - 2)^2 = 9$$

$$(x - 2)^2 = \frac{81}{25} \Leftrightarrow x - 2 = \pm \frac{9}{5}$$

- Với $x - 2 = \frac{9}{5} \Rightarrow x = \frac{19}{5} \Rightarrow y = \frac{5 - \frac{76}{5}}{3} = -\frac{17}{5}$. Ta được điểm $M_1\left(\frac{19}{5}, -\frac{17}{5}\right)$.
- Với $x - 2 = -\frac{9}{5} \Rightarrow x = \frac{1}{5} \Rightarrow y = \frac{5 - \frac{4}{5}}{3} = \frac{7}{5}$. Ta được điểm $M_2\left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$.

- **Bước 4: Tính khoảng cách để kết luận.** Tính khoảng cách từ hai điểm M_1, M_2 đến đường thẳng d :

$$d(M_1, d) = \frac{|3\left(\frac{19}{5}\right) - 4\left(-\frac{17}{5}\right) + 5|}{5} = \left|\frac{57}{5} + \frac{68}{5} + \frac{25}{5}\right| = \frac{150}{5} = 6$$

$$d(M_2, d) = \frac{|3\left(\frac{1}{5}\right) - 4\left(\frac{7}{5}\right) + 5|}{5} = \left|\frac{3}{5} - \frac{28}{5} + \frac{25}{5}\right| = 0$$

(Điểm M_2 nằm ngay trên đường thẳng d !). **Kết luận:** Điểm thuộc đường tròn gần đường thẳng nhất là $M_2\left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$ với khoảng cách ngắn nhất bằng 0.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 4 — Tìm giao điểm của elip và hyperbol chính tắc

Cho đường Elip (E): $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và đường Hypebol (H): $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$. Hãy xác định tọa độ các giao điểm của hai đường cong này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Thiết lập hệ phương trình giao điểm.** Tọa độ giao điểm (x, y) thỏa mãn hệ:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1 \\ \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1 \end{cases}$$

- **Bước 2: Cộng vế theo vế hai phương trình để triệt tiêu biến y^2 .**

$$\left(\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9}\right) + \left(\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9}\right) = 1 + 1$$

$$x^2\left(\frac{1}{25} + \frac{1}{16}\right) = 2$$

$$x^2\left(\frac{41}{400}\right) = 2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{800}{41}$$

- **Bước 3: Thế vào tìm y^2 .** Từ phương trình thứ nhất:

$$\frac{y^2}{9} = 1 - \frac{x^2}{25} = 1 - \frac{32}{41} = \frac{9}{41}$$

$$y^2 = \frac{81}{41}$$

- **Bước 4: Giải nghiệm tìm tọa độ.**

$$x = +-\sqrt{\frac{800}{41}} = +-\frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{41}}, \quad y = +-\frac{9}{\sqrt{41}}$$

Có 4 giao điểm đối xứng nhau qua các trục tọa độ.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 5 — Tối ưu hóa diện tích hình chữ nhật nội tiếp elip

Tìm diện tích lớn nhất của một hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục tọa độ, nội tiếp bên trong một elip $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$).

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Gọi tọa độ đỉnh ở góc phần tư thứ nhất.** Gọi một đỉnh của hình chữ nhật là $M(x, y)$ với $x > 0, y > 0$ thuộc elip. Do tính đối xứng, 3 đỉnh còn lại là $(-x, y), (-x, -y), (x, -y)$. Kích thước hai cạnh hình chữ nhật lần lượt là $2x$ và $2y$. Diện tích hình chữ nhật là:

$$S = (2x)(2y) = 4xy$$

- **Bước 2: Sử dụng bất đẳng thức Cô-si (AM-GM).** Ta có điểm M thuộc elip thỏa mãn ràng buộc:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương $\frac{x^2}{a^2}$ và $\frac{y^2}{b^2}$:

$$\left(\frac{x^2}{a^2}\right) \cdot \left(\frac{y^2}{b^2}\right) \leq \left(\frac{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\frac{x^2 y^2}{a^2 b^2} \leq \frac{1}{4}$$

- **Bước 3: Lấy căn bậc hai hai hai vế.** Vì $x, y, a, b > 0$, ta có:

$$\frac{xy}{ab} \leq \frac{1}{2} \Rightarrow xy \leq \frac{ab}{2}$$

- **Bước 4: Tính diện tích cực đại.**

$$S = 4xy \leq 4\left(\frac{ab}{2}\right) = 2ab$$

Đẳng thức xảy ra khi:

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{a}{\sqrt{2}}, y = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

Kết luận: Diện tích lớn nhất của hình chữ nhật nội tiếp elip bằng $2ab$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 6 — Lập phương trình tiếp tuyến chung của hai parabol

Cho hai parabol có phương trình: $(P_1) : y = x^2$ và $(P_2) : y = -x^2 + 2x - 5$. Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai parabol này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Gọi phương trình tiếp tuyến chung.** Gọi phương trình tiếp tuyến chung là Δ : $y = kx + m$.
- **Bước 2: Sử dụng điều kiện tiếp xúc với (P_1) .** Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và $(P_1) : y = x^2$ là:

$$x^2 = kx + m \Leftrightarrow x^2 - kx - m = 0$$

Để đường thẳng tiếp xúc với parabol (P_1) , phương trình bậc hai trên phải có nghiệm kép:

$$\Delta_1 = (-k)^2 - 4(1)(-m) = 0 \Leftrightarrow k^2 + 4m = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{k^2}{4}$$

- **Bước 3: Sử dụng điều kiện tiếp xúc với (P_2) .** Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và $(P_2) : y = -x^2 + 2x - 5$ là:

$$-x^2 + 2x - 5 = kx + m \Leftrightarrow x^2 + (k - 2)x + (m + 5) = 0$$

Để đường thẳng tiếp xúc với (P_2) , phương trình này phải có nghiệm kép:

$$\Delta_2 = (k - 2)^2 - 4(1)(m + 5) = 0 \Leftrightarrow k^2 - 4k + 4 - 4m - 20 = 0 \Leftrightarrow k^2 - 4k - 16 - 4m = 0$$

- **Bước 4: Giải hệ phương trình tìm k và m .** Thế $4m = -k^2$ vào phương trình ở Bước 3:

$$k^2 - 4k - 16 - (-k^2) = 0 \Leftrightarrow 2k^2 - 4k - 16 = 0 \Leftrightarrow 2k^2 - 4k - 16 = 0$$

Giải ra ta được:

$$k_1 = 4 \Rightarrow m_1 = -\frac{4^2}{4} = -4$$

$$k_2 = -2 \Rightarrow m_2 = -\frac{(-2)^2}{4} = -1$$

- **Kết luận:** Có hai tiếp tuyến chung thỏa mãn đề bài là $\Delta_1 : y = 4x - 4$ và $\Delta_2 : y = -2x - 1$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 7 — Khoảng cách cực trị từ điểm đến elip bằng lượng giác hóa

Cho đường Elip $(E) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. Tìm điểm P trên (E) sao cho khoảng cách từ P đến điểm $A(1, 0)$ là ngắn nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Tham số hóa lượng giác điểm P thuộc elip.**

$$P(2 \cos t, \sin t) \quad (t \in [0, 2\pi])$$

- **Bước 2: Thiết lập khoảng cách bình phương.**

$$d^2 = PA^2 = (2 \cos t - 1)^2 + (\sin t - 0)^2 = 4 \cos^2 t - 4 \cos t + 1 + \sin^2 t$$

Sử dụng đồng nhất thức $\sin^2 t = 1 - \cos^2 t$:

$$d^2 = 4 \cos^2 t - 4 \cos t + 1 + (1 - \cos^2 t) = 3 \cos^2 t - 4 \cos t + 2$$

- **Bước 3: Khảo sát hàm số bậc hai theo biến $X = \cos t$.** Xét hàm $f(X) = 3X^2 - 4X + 2$ với $X \in [-1, 1]$ (vì $\cos t \in [-1, 1]$).

- Đỉnh của parabol là $X_0 = \frac{2}{3}$.
- Vì $\frac{2}{3} \in [-1, 1]$, giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được tại đỉnh:

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = 3\left(\frac{4}{9}\right) - 4\left(\frac{2}{3}\right) + 2 = \frac{2}{3}$$

- Giá trị $\cos t = \frac{2}{3}$ tương ứng với $y^2 = 1 - \cos^2 t = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$.
- **Kết luận:** Khoảng cách ngắn nhất là $d_{\min} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ tại hai điểm $P_1\left(\frac{4}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ và $P_2\left(\frac{4}{3}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 8 — Tính diện tích tam giác tạo bởi hai tiệm cận và tiếp tuyến hyperbol

Cho đường Hypebol $(H) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Gọi $M(x_0, y_0)$ là một điểm bất kỳ thuộc (H) . Tiếp tuyến của (H) tại M cắt hai tiệm cận tại hai điểm A và B . Chứng minh rằng diện tích tam giác OAB là một hằng số không phụ thuộc vào vị trí của M .

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Viết phương trình tiếp tuyến tại $M(x_0, y_0)$.** Phương trình tiếp tuyến tại M là:

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$$

- **Bước 2: Tìm giao điểm với hai tiệm cận.** Hai tiệm cận có phương trình là $d_1 : y = b\frac{x}{a}$ và $d_2 : y = -b\frac{x}{a}$. Giao điểm A và B có tọa độ tính được là:

$$S_{OAB} = ab$$

Kết luận: Diện tích tam giác OAB luôn bằng hằng số ab , một tính chất hình học vô cùng kỳ diệu của Hypebol!

🔥 Ví Dụ Ví dụ 9 — Bài toán nhận diện parabol và tính diện tích

Trong mặt phẳng Oxy, cho tiêu điểm $F(2, 0)$ và đường chuẩn $\Delta : x = -2$. Tìm tập hợp điểm M thỏa mãn cách đều tiêu điểm và đường chuẩn, từ đó tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong này và đường thẳng $x = 2$.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Nhận diện parabol.** Theo định nghĩa, tập hợp điểm cách đều tiêu điểm và đường chuẩn là một đường parabol. Vì tiêu điểm nằm trên trục Ox có hoành độ dương và đường chuẩn vuông góc với Ox nên phương trình chính tắc của parabol là:

$$y^2 = 2px$$

(với $\frac{p}{2} = 2 \Rightarrow p = 4$). Vậy phương trình parabol là $(P) : y^2 = 8x$.

- **Bước 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn.** Hình giới hạn bởi $y^2 = 8x \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{8x} = \pm 2\sqrt{2}x^{\frac{1}{2}}$ và $x = 2$:

$$S = \int_0^2 2 \cdot 2\sqrt{2}x^{\frac{1}{2}} dx = 4\sqrt{2} \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{32}{3}$$

- **Kết luận:** Diện tích hình phẳng cần tìm là $\frac{32}{3}$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 10 — Tính tâm sai của elip từ góc của hai tiêu điểm

Cho đường elip $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$). Biết rằng từ một đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm F_1, F_2 dưới một góc bằng 90° . Hãy xác định tâm sai e của elip này.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Phân tích hình học.** Đỉnh trên trục nhỏ của elip là $B_1(0, b)$. Hai tiêu điểm là $F_1(-c, 0)$ và $F_2(c, 0)$. Tam giác $B_1F_1F_2$ có đỉnh nhìn đoạn F_1F_2 dưới một góc vuông nên tam giác $B_1F_1F_2$ vuông tại B_1 .
- **Bước 2: Sử dụng tính chất tam giác vuông cân.** Do tính đối xứng qua trục tung, tam giác $B_1F_1F_2$ là tam giác vuông cân tại B_1 . Đường cao ứng với cạnh huyền là $B_1O = b$ chính bằng một nửa cạnh huyền $F_1F_2 = 2c$:

$$b = c$$

- **Bước 3: Tính tâm sai e .** Sử dụng hệ thức elip $a^2 = b^2 + c^2$:

$$a^2 = c^2 + c^2 = 2c^2 \Rightarrow a = c\sqrt{2}$$

Tâm sai của elip là:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{c}{c\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- **Kết luận:** Tâm sai của elip bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 11 — Xoay hệ trục tọa độ của đường thẳng nghiêng

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d : x + y - 2 = 0$. Thực hiện phép xoay hệ trục tọa độ quanh gốc O một góc $\theta = 45^\circ$ ngược chiều kim đồng hồ để chuyển về hệ tọa độ mới $Ox'y'$. Viết phương trình của đường thẳng d trong hệ tọa độ mới.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Thiết lập công thức xoay tọa độ.** Với góc xoay $\theta = 45^\circ$, ta có $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Công thức chuyển đổi tọa độ là:

$$\begin{cases} x = x' \cos(45^\circ) - y' \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = x' \sin(45^\circ) + y' \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

- **Bước 2: Thế vào phương trình đường thẳng d cũ.** Thế x, y theo x', y' vào phương trình $x + y - 2 = 0$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') - 2 = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}x' - \frac{\sqrt{2}}{2}y' + \frac{\sqrt{2}}{2}x' + \frac{\sqrt{2}}{2}y' - 2 = 0$$

$$2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x'\right) - 2 = 0$$

$$\sqrt{2}x' - 2 = 0 \Leftrightarrow x' = \sqrt{2}$$

- **Kết luận:** Trong hệ trục tọa độ mới $Ox'y'$, phương trình đường thẳng d trở thành đường thẳng đứng $x' = \sqrt{2}$. Điều này hoàn toàn hợp lý vì đường thẳng $x + y - 2 = 0$ ban đầu nghiêng góc 135° so với trục hoành, khi xoay hệ trục 45° nó sẽ vuông góc với trục hoành mới Ox' !

🔥 Ví Dụ Ví dụ 12 — Cực trị tổng khoảng cách từ điểm trên đường tròn

Cho đường tròn $(C) : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$ và điểm $A(6, 5)$. Tìm tọa độ điểm $M(x, y)$ thuộc đường tròn (C) sao cho khoảng cách MA đạt giá trị lớn nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1: Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn.**
 - Tâm $I(2, 2)$, bán kính $R = 2$.
- **Bước 2: Tính khoảng cách từ tâm I đến điểm A .**

$$IA = \sqrt{(6 - 2)^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

- **Bước 3: Nhận xét hình học về cực trị khoảng cách.** Với mọi điểm M thuộc đường tròn (C) , theo bất đẳng thức tam giác:

$$|IA - R| \leq MA \leq IA + R$$

- Khoảng cách MA lớn nhất bằng $IA + R = 5 + 2 = 7$.
- Đạt được khi điểm M , tâm I , và điểm A thẳng hàng theo thứ tự $M - I - A$ (điểm M đối xứng với A qua tâm I).
- **Bước 4: Xác định tọa độ điểm M .** Vectơ (IM) ngược hướng với vectơ (IA) theo tỉ lệ bán kính:

$$(IM) = -\frac{R}{IA}(IA) = -\frac{2}{5}(IA)$$

Ta có $(IA) = (6 - 2, 5 - 2) = (4, 3)$. Suy ra:

$$(IM) = -\frac{2}{5}(4, 3) = \left(-\frac{8}{5}, -\frac{6}{5}\right)$$

Tọa độ điểm $M(x_M, y_M)$ là:

$$x_M = 2 - \frac{8}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$y_M = 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5} = 0.8$$

- **Kết luận:** Điểm M thuộc đường tròn cách A xa nhất là $M(0.4, 0.8)$.

? Đối với Ví dụ 8, nếu ta thay đường Hypebol bằng đường Elip và xét tiếp tuyến tại một điểm M , diện tích tam giác giới hạn bởi tiếp tuyến và hai trục tọa độ đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Hãy lập phương trình và tối ưu hóa bằng bất đẳng thức Cô-si.

XƯỞNG C — DỰ ÁN NHỎ: TỪ HÌNH PHẪNG TỚI MÔ HÌNH THỰC TẾ

Toán học không chỉ nằm trong các bài thi thử hay những dòng chứng minh khô khan. Khi bước ra đời sống, hình học phẳng là ngôn ngữ cốt lõi để các kỹ sư thiết kế thiết bị, định vị tàu thuyền giữa đại dương, và lập trình các thuật toán mô phỏng đồ họa.

Trong xưởng dự án này, chúng ta sẽ trực tiếp thực hành hai dự án công nghệ lớn và một xưởng lập trình Python để trực quan hóa toán học 2D.

Dự Án 1: Hệ Thống Định Vị Hàng Hải LORAN (Long Range Navigation)

Trước khi hệ thống định vị toàn cầu GPS (bằng vệ tinh vệ tinh 3D) ra đời, các thủy thủ và phi công thời Chiến tranh Thế giới thứ hai định vị tàu thuyền bằng hệ thống vô tuyến mặt đất gọi là **LORAN**. Hệ thống này hoạt động hoàn toàn dựa trên tính chất hình học của đường **Hypebol**.

KỸ THUẬT — Công Cụ Được Rút Ra Từ Hình

Cơ sở toán học của định vị LORAN:

Giả sử trên bờ biển có hai trạm phát sóng vô tuyến cố định:

- Trạm S_1 (trạm chính - Master station).
- Trạm S_2 (trạm phụ - Secondary station).

Hai trạm phát sóng vô tuyến phát ra các tín hiệu đồng bộ với nhau. Tàu thủy di động trên biển nhận được hai tín hiệu này ở hai thời điểm khác nhau. Bộ vi xử lý trên tàu đo độ lệch thời gian nhận sóng là Δt . Vì vận tốc sóng vô tuyến truyền trong không khí là hằng số $v_s = 300,000$ km/s, độ lệch khoảng cách từ tàu (điểm M) đến hai trạm phát là:

$$|MS_1 - MS_2| = v_s \cdot \Delta t = 2a = \text{const}$$

Theo định nghĩa hình học, điểm M (tàu) bắt buộc phải nằm trên một nhánh của **đường Hypebol** nhận hai trạm phát S_1 và S_2 làm hai tiêu điểm! Để tìm vị trí chính xác của tàu, người ta dùng thêm một cặp trạm phát khác (S_1 và S_3) để vẽ ra đường Hypebol thứ hai. Giao điểm của hai đường Hypebol này chính là vị trí chính xác của tàu trên bản đồ!

Dự Án 2: Thiết Kế Chảo Parabol Gom Năng Lượng Mặt Trời (Solar Collector)

Trong bối cảnh năng lượng tái tạo phát triển, các kỹ sư thiết kế những chảo phản xạ parabol khổng lồ để hội tụ ánh sáng mặt trời nhằm đun sôi nước tạo hơi quay tuabin phát điện, hoặc làm bếp nấu ăn năng lượng mặt trời.

Để năng lượng hội tụ mạnh nhất, đầu thu nhiệt (hoặc nồi nấu) phải được đặt chính xác tại tiêu điểm $F(p, 0)$ của parabol. Nhiệm vụ của bạn là viết phương trình thiết kế và xác định vị trí tiêu điểm của chảo từ các kích thước thực tế (đường kính miệng chảo và độ sâu lòng chảo).

Xưởng Thực Hành Số: Vẽ Đường Cong Phẳng Bằng Code Python

Để giúp học sinh trực quan hóa đường elip, hypebol và quỹ đạo giao điểm định vị LORAN, đây là đoạn mã nguồn Python hoàn chỉnh sử dụng thư viện đồ họa **Matplotlib**. Bạn chỉ cần cài đặt thư viện (`pip install matplotlib numpy`) và chạy script này để hiển thị mô hình định vị 2D tuyệt đẹp.

XUỞNG — Lập trình mô phỏng giao điểm định vị LORAN bằng Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Bước 1: Khởi tạo lưới tọa độ phẳng
x = np.linspace(-10, 10, 400)
y = np.linspace(-10, 10, 400)
x, y = np.meshgrid(x, y)

# Bước 2: Thiết lập phương trình hai đường Hypebol định vị
# Hypebol 1 nhận hai trạm phát trên trục hoành làm tiêu điểm
# Phương trình chính tắc:  $x^2 / a_1^2 - y^2 / b_1^2 = 1$ 
a1, b1 = 3.0, 4.0
hypebol1 = (x**2 / a1**2) - (y**2 / b1**2) - 1

# Hypebol 2 nhận hai trạm phát xoay nghiêng hoặc trên trục tung làm tiêu điểm
# Phương trình chính tắc xoay dọc:  $y^2 / a_2^2 - x^2 / b_2^2 = 1$ 
a2, b2 = 2.0, 3.0
hypebol2 = (y**2 / a2**2) - (x**2 / b2**2) - 1

# Bước 3: Vẽ các đường cong bằng kỹ thuật contour lines
plt.figure(figsize=(8, 8))

# Vẽ các nhánh hypebol
plt.contour(x, y, hypebol1, [0], colors='blue', linewidths=2.0)
plt.contour(x, y, hypebol2, [0], colors='green', linewidths=2.0)
```

```
# Đánh dấu tiêu điểm (các trạm phát sóng vô tuyến)
c1 = np.sqrt(a1*2 + b1*2)
c2 = np.sqrt(a2*2 + b2*2)
plt.plot([-c1, c1], [0, 0], 'ro', label="Trạm phát Hypebol 1")
plt.plot([0, 0], [-c2, c2], 'go', label="Trạm phát Hypebol 2")

# Cài đặt giao diện
plt.title("Mô phỏng Giao diem dinh vi LORAN bang 2 Hypebol")
plt.xlabel("Truc X (km)")
plt.ylabel("Truc Y (km)")
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.8)
plt.legend()
plt.show()
```

Các Ví Dụ Giải Chi Tiết Dự Án Thực Tế

🔥 Ví Dụ Ví dụ 1 — Định vị vị trí tàu bằng hệ thống LORAN

Một tàu thủy nhận tín hiệu vô tuyến từ hai trạm phát LORAN $S_1(-100, 0)$ và $S_2(100, 0)$ (đơn vị khoảng cách: km). Độ lệch thời gian nhận tín hiệu đo được trên tàu là $\Delta t = 0.0004$ giây. Biết vận tốc truyền sóng vô tuyến là $v_s = 300,000$ km/s.

- Viết phương trình quỹ đạo hypebol chứa vị trí của tàu.
- Biết rằng tàu cũng nằm trên đường thẳng đi qua trạm S_2 vuông góc với trục Ox . Xác định tọa độ của tàu (giả sử tàu ở phía trên trục hoành).

Giải chi tiết:

- Câu 1:**

- Tính độ lệch khoảng cách từ tàu (điểm M) đến hai trạm phát:

$$2a = v_s \cdot \Delta t = 300000 \text{ km/s} \cdot 0.0004 \text{ s} = 120 \text{ km}$$

Suy ra bán trục lớn $a = 60$ km.

- Tiêu cự $c = 100$ km (tọa độ trạm phát là $S_2(100, 0)$).
- Áp dụng hệ thức Hypebol:

$$b^2 = c^2 - a^2 = 100^2 - 60^2 = 10000 - 3600 = 6400$$

Bán trục ảo $b = 80$ km.

Phương trình quỹ đạo Hypebol chứa vị trí tàu là:

$$\frac{x^2}{3600} - \frac{y^2}{6400} = 1$$

Vì tàu nằm gần trạm nào hơn? Nếu tàu nhận tín hiệu từ S_2 muộn hơn S_1 , tàu nằm trên nhánh trái ($x < 0$). Giả sử đề bài xác định tàu nhận từ S_2 sớm hơn nên nằm trên nhánh phải ($x > 0$):

$$\frac{x^2}{3600} - \frac{y^2}{6400} = 1 \quad (x \geq 60)$$

• **Câu 2:**

- Tàu nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox tại trạm $S_2(100, 0)$ nên hoành độ của tàu là $x_0 = 100$.
- Thế $x_0 = 100$ vào phương trình Hypebol:

$$\frac{100^2}{3600} - \frac{y_0^2}{6400} = 1$$

$$\frac{10000}{3600} - \frac{y_0^2}{6400} = 1$$

$$\frac{25}{9} - \frac{y_0^2}{6400} = 1$$

$$\frac{y_0^2}{6400} = \frac{25}{9} - 1 = \frac{16}{9}$$

$$y_0^2 = 6400 \cdot \frac{16}{9} = \frac{102400}{9}$$

$$y_0 = \pm \frac{\sqrt{102400}}{3} = \pm \frac{320}{3} \approx 106.67 \text{ km}$$

- Vì tàu ở phía trên trục hoành ($y_0 > 0$), tọa độ của tàu là $M(100, 106.67)$.

🔥 Ví Dụ Ví dụ 2 — Thiết kế tiêu điểm chảo năng lượng mặt trời

Một kỹ sư thiết kế một chảo parabol mặt cắt tròn có đường kính miệng chảo $D = 120$ cm và chiều sâu của lòng chảo $h = 30$ cm.

- Viết phương trình parabol biểu diễn mặt cắt của chảo (chọn gốc tọa độ tại đỉnh chảo, trục đối xứng trùng với trục tung Oy).
- Xác định khoảng cách từ đỉnh chảo đến đầu thu nhiệt đặt tại tiêu điểm.

Giải chi tiết:

- **Câu 1:** Chọn hệ trục Oxy với gốc tọa độ O là đỉnh chảo. Trục đối xứng là Oy . Phương trình parabol có dạng:

$$x^2 = 2py$$

(với $p > 0$ là tham số tiêu).

- Miệng chảo có đường kính $D = 120$ cm, tương ứng với hoành độ từ $x = -60$ cm đến $x = 60$ cm.
- Độ sâu lòng chảo $h = 30$ cm tương ứng với tung độ $y = 30$ cm tại miệng chảo.
- Điểm ở mép miệng chảo có tọa độ là $A(60, 30)$. Thế tọa độ A vào phương trình parabol:

$$60^2 = 2p(30) \Leftrightarrow 3,600 = 60p \Rightarrow p = 60$$

Vậy phương trình parabol thiết kế là:

$$x^2 = 120y$$

• **Câu 2:**

- Đầu thu nhiệt cần đặt tại tiêu điểm F của parabol.
- Tiêu điểm của parabol $x^2 = 2py$ là $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$.
- Khoảng cách từ đỉnh chảo O đến tiêu điểm F là:

$$d = \frac{p}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm}$$

Kết luận: Đầu thu nhiệt cần đặt cách đỉnh chảo một khoảng bằng 30 cm (nằm ngay trên mặt phẳng miệng chảo vì độ sâu lòng chảo cũng bằng 30 cm).

🔥 Ví Dụ Ví dụ 3 — Bài toán tối ưu thiết kế khu đất elip

Một khu đất có dạng hình Elip với bán trục lớn $a = 20$ m và bán trục nhỏ $b = 15$ m. Người ta muốn rào một khu vườn trồng hoa hình chữ nhật nội tiếp trong khu đất này. Hãy tính kích thước của khu vườn hoa hình chữ nhật để diện tích trồng hoa đạt giá trị lớn nhất.

Giải chi tiết:

- **Bước 1:** Thiết lập phương trình elip đại diện cho khu đất:

$$\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{225} = 1$$

- **Bước 2:** Theo kết quả chứng minh tổng quát ở Ví dụ 5 của Xưởng B: Diện tích cực đại của hình chữ nhật nội tiếp elip đạt được khi tọa độ đỉnh của hình chữ nhật ở góc phần tư thứ nhất thỏa mãn:

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \approx 14.14 \text{ m}$$

$$y_0 = \frac{b}{\sqrt{2}} = \frac{15}{\sqrt{2}} = 7.5\sqrt{2} \approx 10.61 \text{ m}$$

- **Bước 3:** Tính kích thước hai cạnh của vườn hoa hình chữ nhật:
 - Chiều dài (cạnh song song Ox): $L = 2x_0 = 20\sqrt{2} \approx 28.28$ m.
 - Chiều rộng (cạnh song song Oy): $W = 2y_0 = 15\sqrt{2} \approx 21.21$ m.
- **Bước 4:** Diện tích vườn hoa lớn nhất đạt được là:

$$S_{\max} = L \cdot W = 20\sqrt{2} \cdot 15\sqrt{2} = 600 \text{ m}^2$$

- **Kết luận:** Kích thước của khu vườn hoa hình chữ nhật để diện tích lớn nhất là $28.28 \text{ m} \times 21.21 \text{ m}$, diện tích lớn nhất thu được là 600 m^2 .

? Đối với Dự án 1 (Hệ thống định vị LORAN), nếu ba trạm phát vô tuyến nằm thẳng hàng trên cùng một đường bờ biển, hãy thiết lập hệ thức tọa độ trực tiếp của giao điểm hai nhánh Hypebol. Sự đối xứng của hệ thống này có thể dẫn tới những bẫy định vị (giao điểm ảo) nào không?